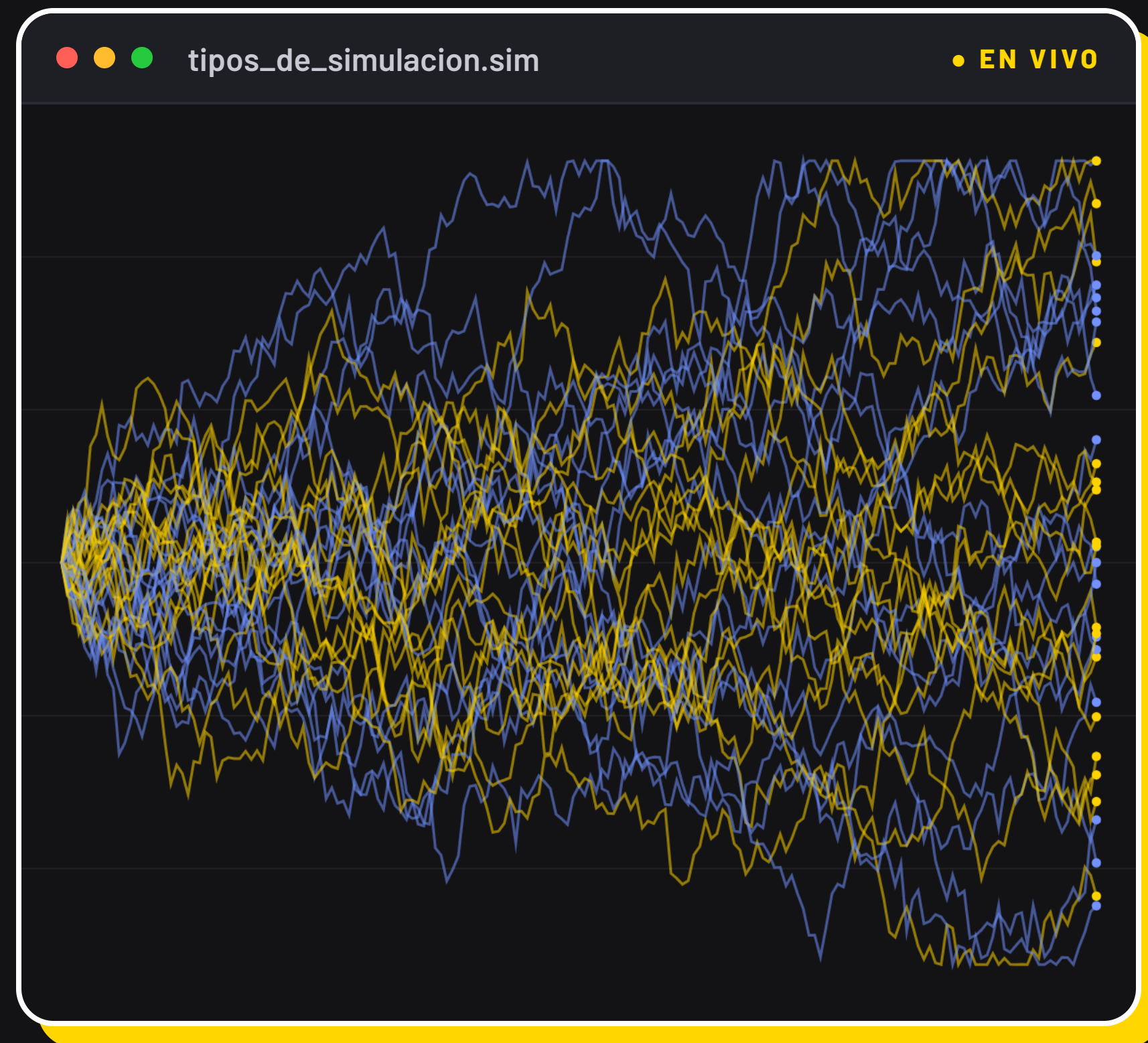


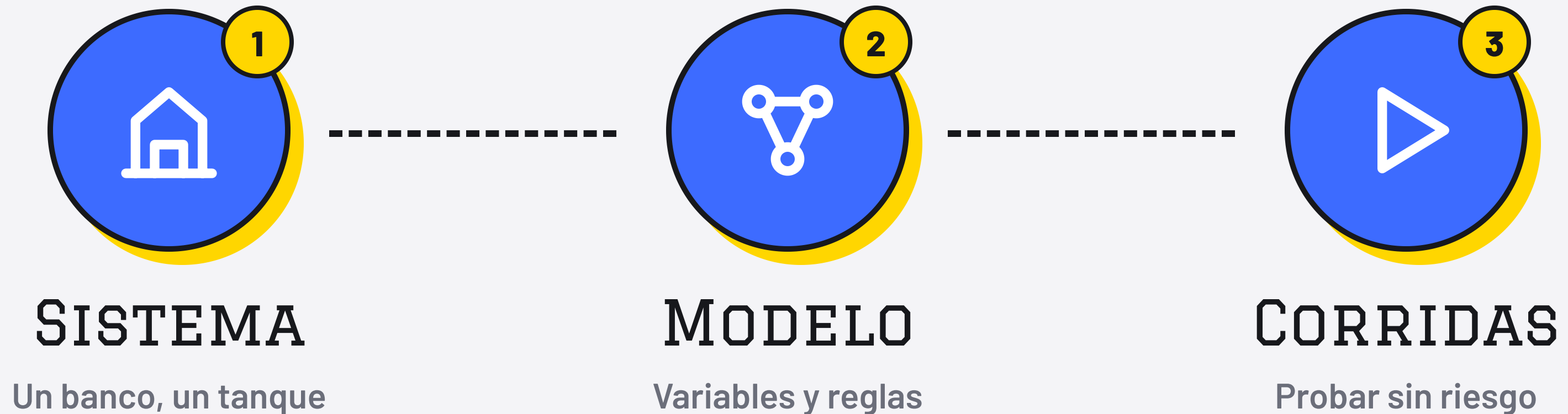
— SIMULACIÓN · SEMANA 2

TIPOS DE SIMULACIÓN

≡ 3 ejes · 6 paradigmas



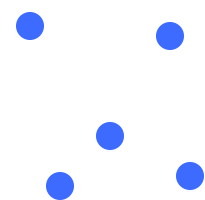
SIMULAR ES EXPERIMENTAR SIN TOCAR LA REALIDAD



TRES PREGUNTAS



¿IMPORTA EL
TIEMPO?

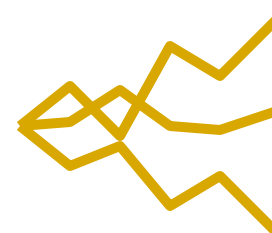
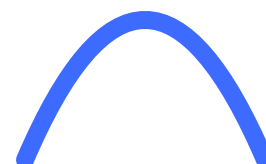


Estática

Dinámica



¿HAY AZAR?

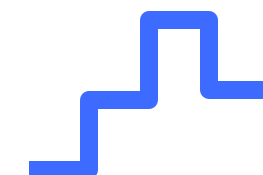


Determinística

Estocástica



¿CAMBIA A
SALTOS?



Discreta

Continua

— EJE 1 · TIEMPO

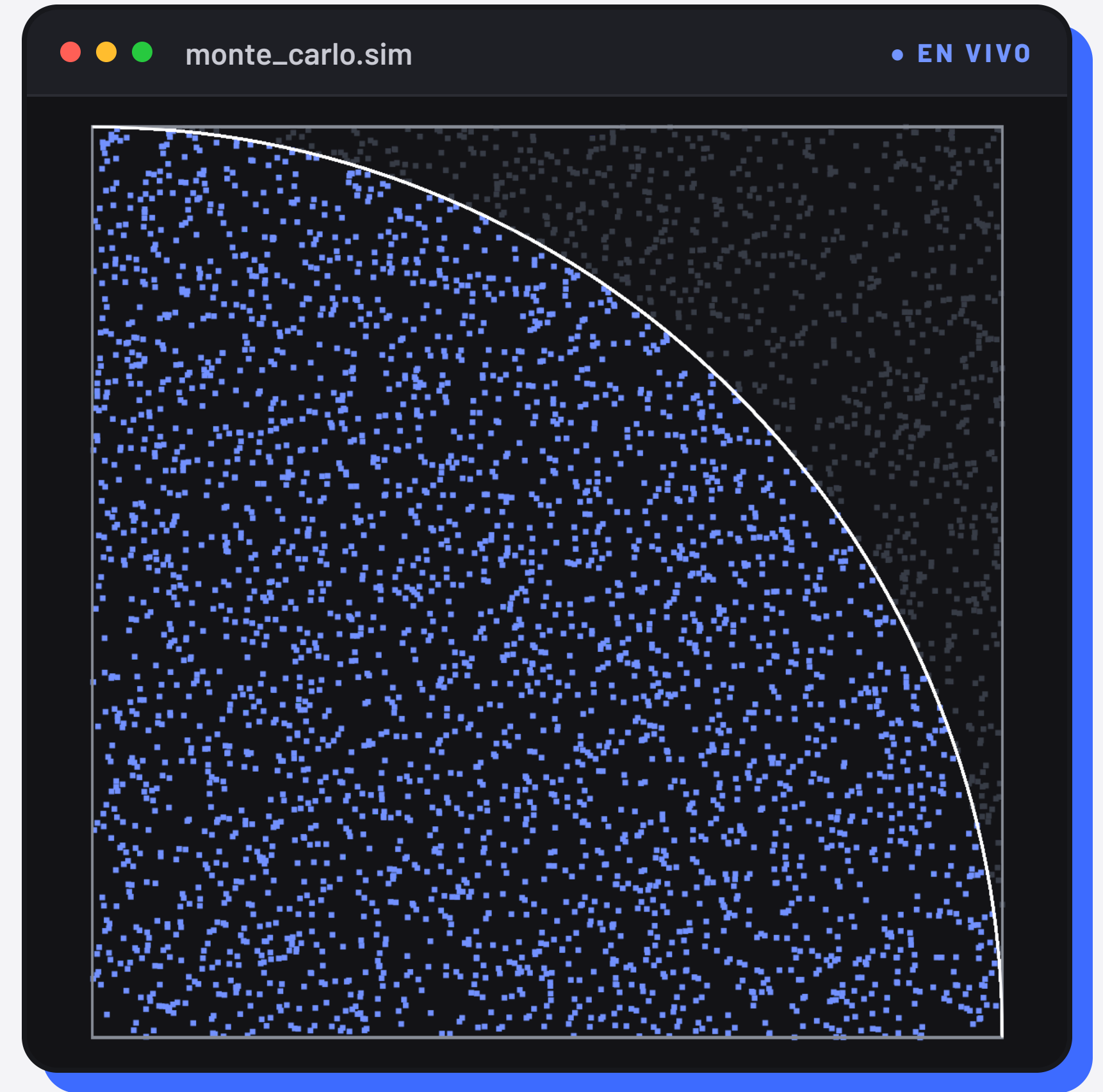
ESTÁTICA: SIN RELOJ

MONTE CARLO ESTIMA

$\pi \approx 3.1550$

CON 4000 PUNTOS AL AZAR

 Muestras independientes



— EJE 1 · TIEMPO

DINÁMICA: EL TIEMPO MANDA

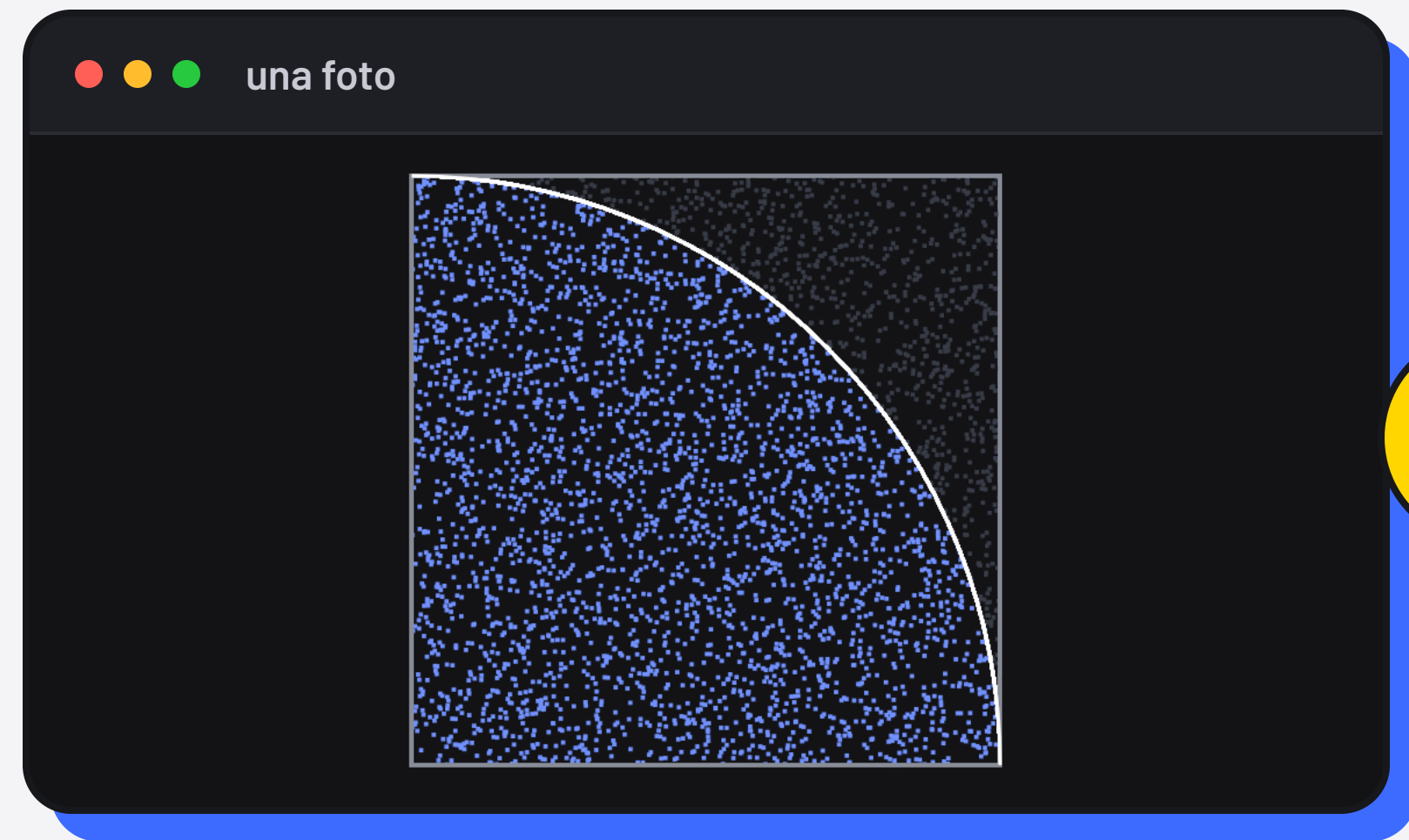
TIEMPO
T = 20.0

POBLACIÓN
100



ESTÁTICA **VS.** DINÁMICA

ESTÁTICA

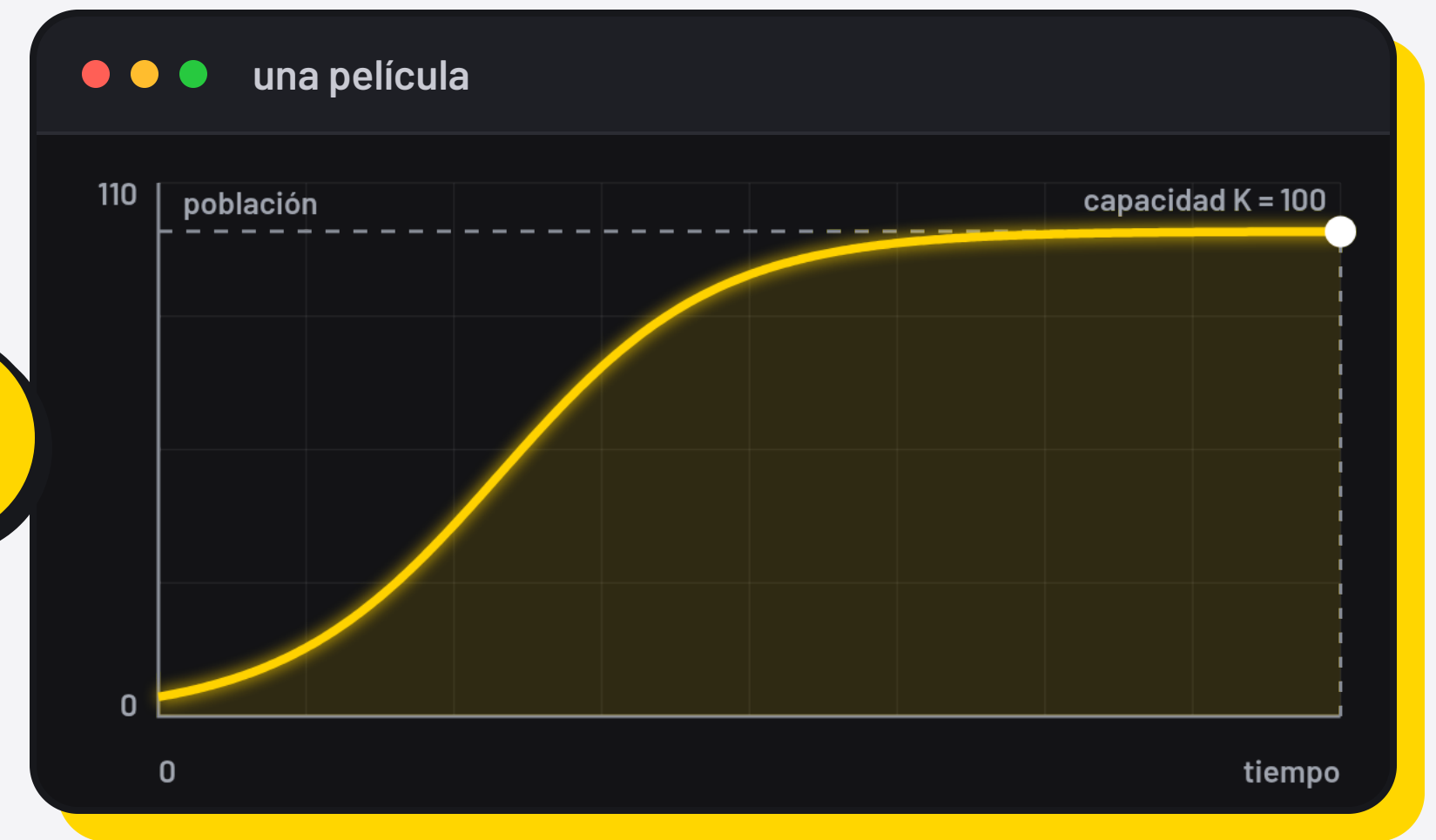


Sin tiempo

Un valor

Monte Carlo

DINÁMICA



Cambia con t

Trayectoria

Población

VS

DETERMINÍSTICA: MISMA ENTRADA, MISMA SALIDA



Corrida 1

40.77 M



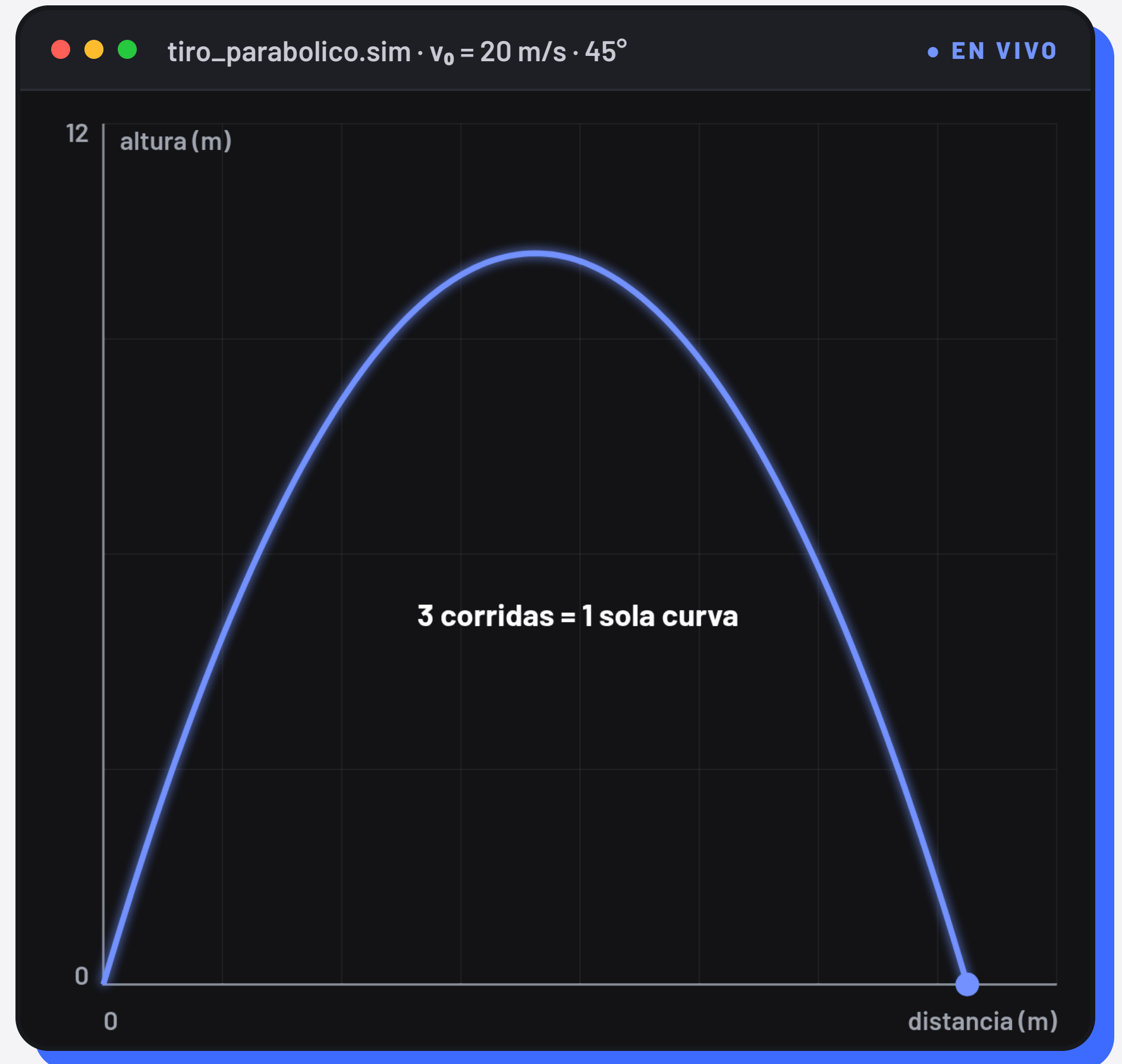
Corrida 2

40.77 M



Corrida 3

40.77 M



— EJE 2 · AZAR

ESTOCÁSTICA: CADA CORRIDA ES DISTINTA

PROMEDIO DE LAS TIRADAS

3.47

🎲 Semilla 42 · 300 tiradas



DETERMINÍSTICA VS. ESTOCÁSTICA

DETERMINÍSTICA



Entradas fijas

1 corrida basta

ESTOCÁSTICA



Resultado al azar

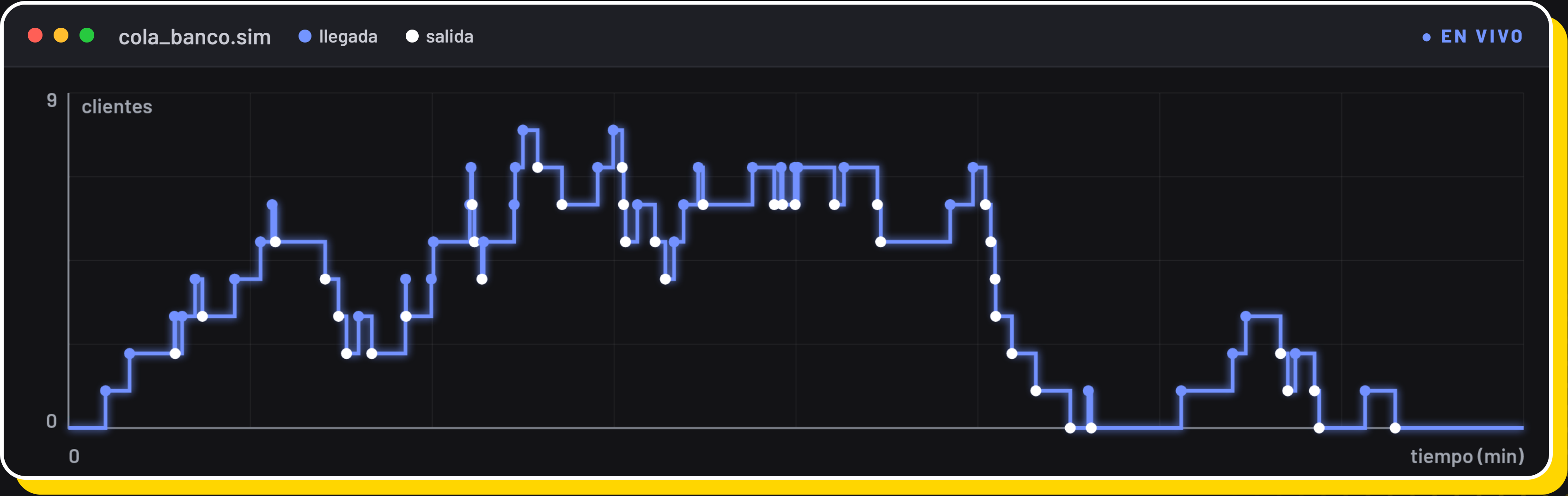
Muchas corridas

VS

DISCRETA: A SALTOS

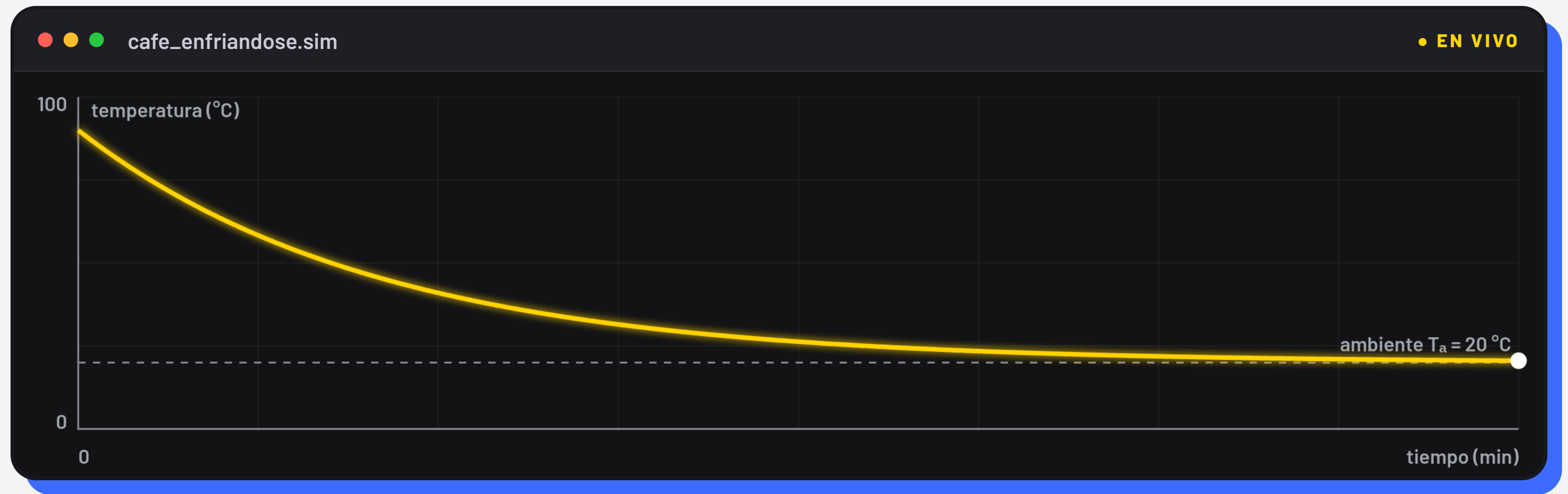
EVENTOS
76

EN LA COLA
0



CONTINUA: SIN SALTOS

TEMPERATURA DEL CAFÉ
20.6 °C



DISCRETA VS. CONTINUA

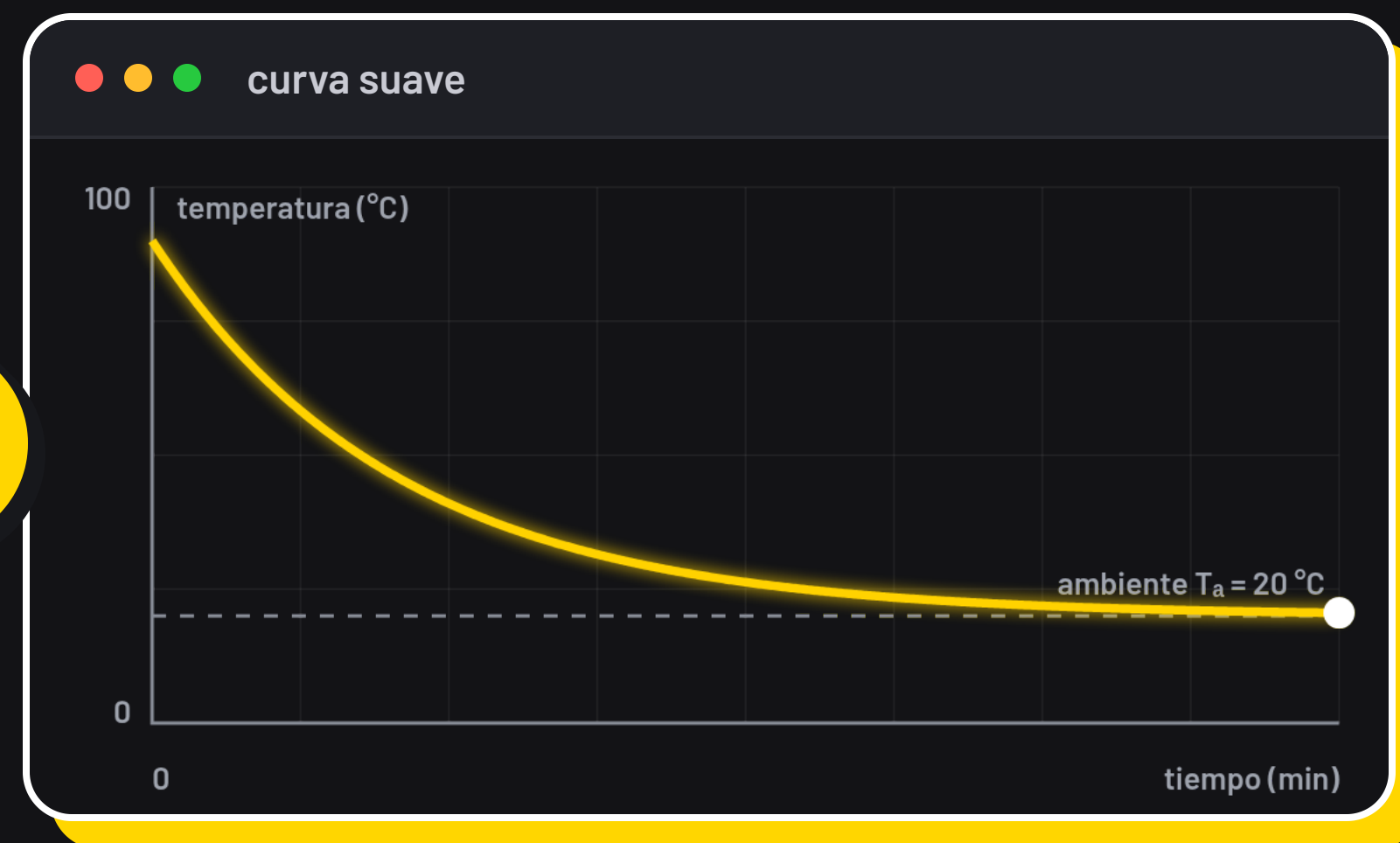
DISCRETA



Eventos

Reloj que salta

CONTINUA



Cambia siempre

Curva suave

VS

LOS EJES SE COMBINAN

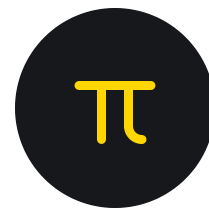


COLA DE UN
BANCO

Dinámica

Estocástica

Discreta



ESTIMAR π

Estática

Estocástica

Sin tiempo



CAFÉ QUE SE
ENFRÍA

Dinámica

Determinística

Continua

¿CÓMO CLASIFICAR?



¿El tiempo importa?

No **ESTÁTICA**

Sí **DINÁMICA**

¿Hay entradas al azar?

No **DETERMINÍSTICA**

Sí **ESTOCÁSTICA**

¿Cambia a saltos?

Sí **DISCRETA**

No **CONTINUA**

CLASIFICAR ANTES DE SIMULAR



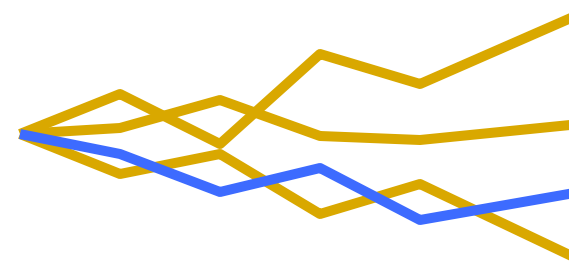
DEFINE EL MÉTODO

Cómo se construye y se analiza el modelo



AZAR = REPETIR

Muchas corridas y semilla controlada



SE COMBINAN

Un sistema real lleva una etiqueta por eje

Tiempo

Azar

Cambio

LIBROS DE SIMULACIÓN



Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5.^a ed.). McGraw-Hill Education.



Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L. y Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5.^a ed.). Pearson.



Ross, S. M. (2013). *Simulation* (5.^a ed.). Academic Press.

TEORÍA Y MATERIAL DE CLASE



Zeigler, B. P., Praehofer, H. y Kim, T. G. (2000). *Theory of modeling and simulation* (2.^a ed.). Academic Press.



Forrester, J. W. (1961). *Industrial dynamics*. MIT Press.



Guamán, J. (2026). *Tipos de simulación – Semana 2* [Diapositivas de clase]. Universidad Nacional de Loja.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS



Metropolis, N. y Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, **44**(247), 335–341.

doi.org/10.1080/01621459.1949.10483310



Lorenz, E. N. (1963). Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, **20**(2), 130–141.

[doi.org/10.1175/1520-0469\(1963\)020<0130:DNF>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2)



Gillespie, D. T. (1977). Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *The Journal of Physical Chemistry*, **81**(25), 2340–2361.

doi.org/10.1021/j100540a008

¡GRACIAS!

¿PREGUNTAS?

② Tiempo · azar · cambio

